

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



ESQUEMA DE BASE DE DATOS SISTEMA DE SOLICITUDES

Diego Iván Correa Navarrete
Juan Antonio González del Río
Diego Arturo Ramos Ávila
Ángel David Carlos Silva

LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

Junio de 2026

Índice general

1. Introducción	2
1.1. Motor de base de datos	2
1.2. Convenciones	2
2. Diagrama entidad-relación	4
3. Diccionario de datos	6
3.1. User	6
3.2. TipoSolicitud	7
3.3. FieldDefinition	7
3.4. Solicitud	8
3.5. HistorialEstado	9
3.6. ArchivoSolicitud	9
3.7. PlantillaSolicitud	10
3.8. PlantillaAsset	10
3.9. RespuestaSolicitud	11
3.10. ArchivoRespuesta	11
3.11. MentorPeriodo	12
3.12. FolioCounter	12
4. Relaciones e integridad referencial	13
4.1. Llaves foráneas	13
4.2. Restricciones únicas y de verificación	14
4.3. Índices de consulta	15

Capítulo 1

Introducción

Este documento describe el esquema de la base de datos del **Sistema de Solicitudes** de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Comprende el diagrama entidad-relación, el diccionario de datos por entidad y la especificación de las relaciones e integridad referencial. La información aquí contenida se obtuvo mediante introspección directa del esquema de modelos de Django en ejecución, complementada con la lectura de las definiciones de modelo del código fuente.

1.1. Motor de base de datos

El sistema emplea **PostgreSQL** como motor de base de datos en los entornos productivo y de pruebas, y **SQLite** en el entorno de desarrollo local. Toda la interacción con la base de datos se realiza a través del ORM de **Django 5.x**; el acceso a la persistencia está contenido en la capa de repositorios, conforme a la arquitectura Vista → Servicio → Repositorio del proyecto.

Algunas características del esquema dependen de PostgreSQL. En particular, los *índices únicos parciales* (índices con condición **WHERE**) que imponen invariantes como “un solo periodo de mentoría activo por matrícula” o “un solo comprobante por solicitud” requieren PostgreSQL para aplicarse correctamente.

1.2. Convenciones

- **Nombres de tabla.** Siguen la convención de Django `<app>_<modelo>` en minúsculas (p.ej. `solicitudes_solicitud`).
- **Llaves primarias.** La mayoría de las entidades usan UUID como llave primaria (campo `id`). Tres entidades usan llaves primarias naturales o de negocio: `User.matricula` (matrícula institucional), `Solicitud.folio` (folio legible SOL-AAAA-NNNNN) y `FolioCounter.year` (año). Dos entidades de bitácora (`HistorialEstado`, `MentorPeriodo`) usan `BigAutoField` autoincremental.
- **Marcas de tiempo.** `created_at` se asigna en el alta (`auto_now_add`) y `updated_at` en cada actualización (`auto_now`).
- **Campos JSON.** Se usan para datos semiestructurados de baja cardinalidad o congelados (`form_snapshot`, `valores`, `creator_roles`, `options`, `accepted_extensions`).

- **Idioma.** Los identificadores técnicos están en inglés o español según el módulo; el texto de cara al usuario está en español.
- **Columna “Nulo”.** “Sí” indica que la columna admite NULL; “No” indica NOT NULL. Los campos de texto marcados `blank` en Django no admiten NULL sino que almacenan cadena vacía.

Capítulo 2

Diagrama entidad-relación

La Figura 2.1 presenta el diagrama entidad-relación completo del sistema, con sus entidades, atributos y las relaciones (llaves foráneas) que las vinculan.

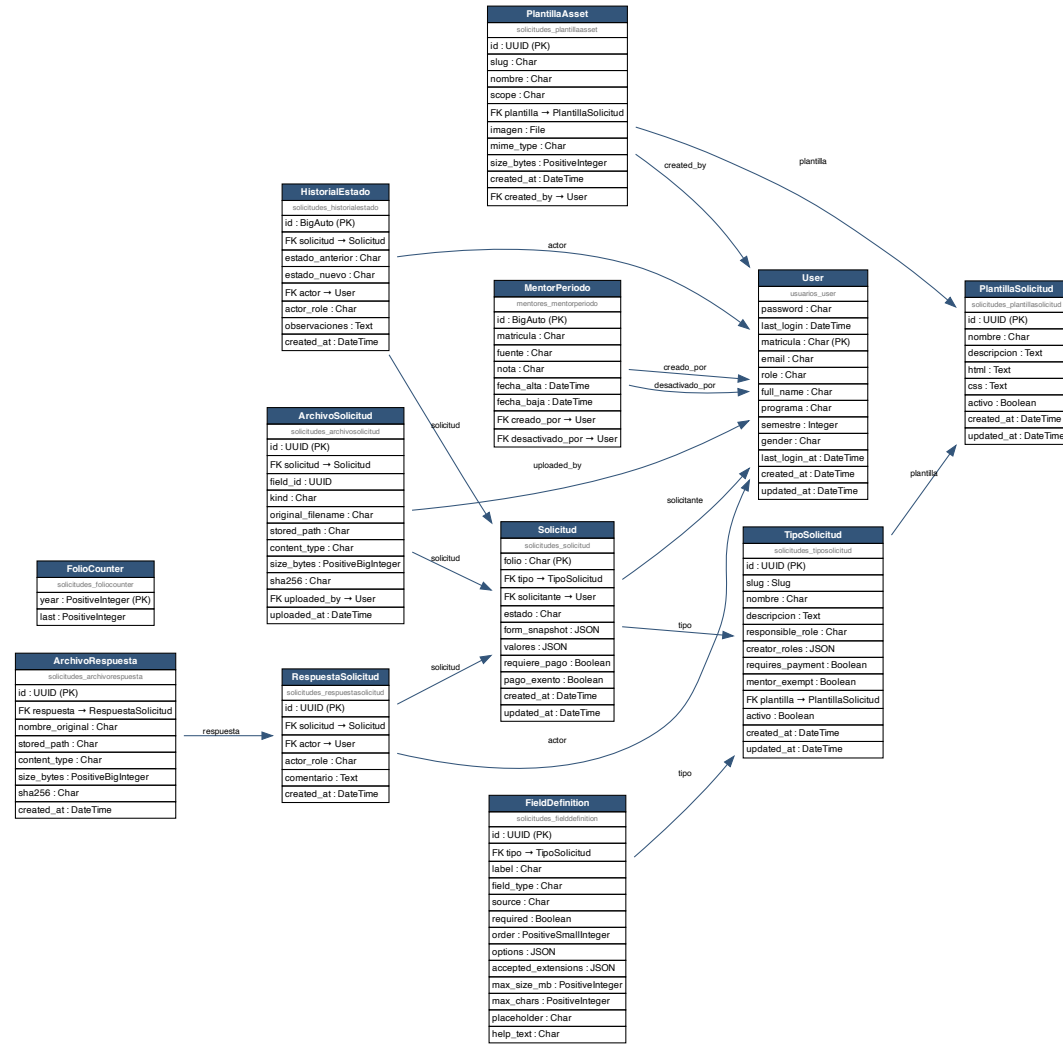


Figura 2.1: Diagrama entidad-relación del Sistema de Solicitudes.

Capítulo 3

Diccionario de datos

Cada subsección documenta una entidad: su nombre de tabla física y la descripción de cada columna (campo, tipo, si admite nulos, condición de llave y descripción semántica). La abreviatura **PK** indica llave primaria y **FK** llave foránea.

3.1. User

Tabla: `usuarios_user`. Usuario del sistema, identificado por su matrícula institucional. La autenticación es externa (proveedor de identidad vía JWT); el modelo no emite tokens ni gestiona contraseñas, sólo cachea los atributos de identidad provenientes del JWT y de SIGA para que las funciones consumidoras los lean sin un segundo viaje.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
matricula	CharField(20)	No	PK	Matrícula institucional; identificador natural del usuario.
email	CharField(254)	No	—	Correo electrónico (único).
role	CharField(32)	No	—	Rol: ALUMNO, DOCENTE, CONTROL_ESCOLAR, RESPONSABLE_PROGRAMA o ADMIN.
full_name	CharField(200)	No	—	Nombre completo cacheado desde el JWT/SIGA.
programa	CharField(200)	No	—	Programa educativo del usuario.
semestre	IntegerField	Sí	—	Semestre actual (sólo aplica a alumnos).
gender	CharField(1)	No	—	Código de género de SIGA: “H”, “M” o vacío (sin información).
password	CharField(128)	No	—	Heredado de Django; nunca se escribe (auth externa).
last_login	DateTimeField	Sí	—	Último acceso registrado por Django.
last_login_at	DateTimeField	Sí	—	Último acceso registrado por la aplicación.
created_at	DateTimeField	No	—	Fecha de alta del registro.
updated_at	DateTimeField	No	—	Fecha de última actualización.

3.2. TipoSolicitud

Tabla: solicitudes_tiposolicitud. Entrada de catálogo que describe una clase de solicitud: es la plantilla a partir de la cual se levantan solicitudes. Lleva metadatos de enrutamiento (quién puede crearla y quién la atiende), postura de pago, referencia a una plantilla PDF y una bandera de baja lógica (**activo**); nunca se elimina físicamente una vez que existe una solicitud asociada.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	UUIDField	No	PK	Identificador único.
slug	SlugField(80)	No	—	Identificador legible único del tipo.
nombre	CharField(120)	No	—	Nombre del tipo de solicitud.
descripcion	TextField	No	—	Descripción del tipo.
responsable_role	CharField(32)	No	—	Rol responsable de atender las solicitudes de este tipo.
creator_roles	JSONField	No	—	Lista de roles autorizados para crear este tipo.
requires_payment	BooleanField	No	—	Indica si el tipo requiere pago.
mentor_exempt	BooleanField	No	—	Si los mentores quedan exentos del pago (sólo aplica con requires_payment).
plantilla	FK → PlantillaSolicitud	Sí	FK	Plantilla PDF asociada (opcional).
activo	BooleanField	No	—	Bandera de baja lógica (tombstone).
created_at	DateTimeField	No	—	Fecha de alta del registro.
updated_at	DateTimeField	No	—	Fecha de última actualización.

3.3. FieldDefinition

Tabla: solicitudes_fielddefinition. Define un campo tipado del formulario dinámico de un TipoSolicitud. La fuente del valor (**source**) indica si lo captura el alumno (**USER_INPUT**) o si se hidrata automáticamente desde los datos del usuario.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	UUIDField	No	PK	Identificador único.
tipo	FK → TipoSolicitud	No	FK	Tipo de solicitud al que pertenece el campo.
label	CharField(120)	No	—	Etiqueta visible del campo.
field_type	CharField(16)	No	—	Tipo de control: TEXT, TEXTAREA, NUMBER, DATE, SELECT o FILE.
source	CharField(24)	No	—	Origen del valor (USER_INPUT o atributo del usuario).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
required	BooleanField	No	—	Indica si el campo es obligatorio.
order	PositiveSmallIntegerField	No	—	Orden de presentación dentro del formulario.
options	JSONField	No	—	Opciones para campos SELECT.
accepted_extensions	JSONField	No	—	Extensiones permitidas para campos FILE.
max_size_mb	PositiveIntegerField	No	—	Tamaño máximo en MB para campos FILE (por defecto 10).
max_chars	PositiveIntegerField	Si	—	Máximo de caracteres para TEXT/TEXTAREA (NULL usa el valor por defecto).
placeholder	CharField(200)	No	—	Texto de marcador de posición.
help_text	CharField(300)	No	—	Texto de ayuda del campo.

3.4. Solicitud

Tabla: `solicitudes_solicitud`. Solicitud levantada; es una instantánea del formulario de un `TipoSolicitud` al momento del alta. Se identifica por su folio legible `SOL-AAAA-NNNNN`. La definición del formulario que la produjo queda *congelada* en `form_snapshot`: las ediciones posteriores al tipo no alteran lo originalmente enviado.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
folio	CharField(20)	No	PK	Folio legible (SOL-AAAA-NNNNN); identificador de negocio.
tipo	FK → TipoSolicitud	No	FK	Tipo de solicitud asociado.
solicitante	FK → User	No	FK	Usuario que levantó la solicitud.
estado	CharField(16)	No	—	Estado: CREADA, EN_PROCESO, FINALIZADA o CANCELADA.
form_snapshot	JSONField	No	—	Instantánea congelada de la definición del formulario al alta.
valores	JSONField	No	—	Valores capturados (field_id → valor primitivo).
requiere_pago	BooleanField	No	—	Pago requerido, capturado al alta.
pago_exento	BooleanField	No	—	Exención de pago resuelta al alta.
created_at	DateTimeField	No	—	Fecha de alta de la solicitud.
updated_at	DateTimeField	No	—	Fecha de última actualización.

3.5. HistorialEstado

Tabla: solicitudes_historialestado. Bitácora de transiciones de estado por solicitud, sólo de adición (append-only). Cada registro guarda el estado anterior (o NULL para el alta inicial CREADA), el estado nuevo, el actor que disparó la transición, el rol del actor en ese momento (instantánea) y observaciones opcionales.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	BigAutoField	No	PK	Identificador autoincremental.
solicitud	FK → Solicitud	No	FK	Solicitud a la que pertenece la entrada.
estado_anterior	CharField(16)	Sí	—	Estado previo (NULL sólo para el alta inicial CREADA).
estado_nuevo	CharField(16)	No	—	Estado resultante de la transición.
actor	FK → User	No	FK	Usuario que ejecutó la transición.
actor_role	CharField(32)	No	—	Rol del actor al momento de la transición (instantánea).
observaciones	TextField	No	—	Observaciones opcionales del actor.
created_at	DateTimeField	No	—	Fecha y hora de la transición.

3.6. ArchivoSolicitud

Tabla: solicitudes_archivosolicitud. Registro índice de un archivo adjunto a una solicitud. Guarda *qué* se subió (nombre original, tipo de contenido, tamaño, hash) y *dónde* viven los bytes (`stored_path`, relativo a `MEDIA_ROOT`). Distingue entre archivos de formulario (`FORM`) y el comprobante de pago (`COMPROBANTE`).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	UUIDField	No	PK	Identificador único.
solicitud	FK → Solicitud	No	FK	Solicitud a la que pertenece el archivo.
field_id	UUIDField	Sí	—	ID del FieldDefinition (kind=FORM); NULL si es comprobante. No es FK real.
kind	CharField(16)	No	—	Tipo de archivo: FORM o COMPROBANTE.
original_filename	CharField(255)	No	—	Nombre original del archivo.
stored_path	CharField(500)	No	—	Ruta de almacenamiento relativa a <code>MEDIA_ROOT</code> .
content_type	CharField(100)	No	—	Tipo MIME del archivo.
size_bytes	PositiveBigIntegerField	No	—	Tamaño del archivo en bytes.
sha256	CharField(64)	No	—	Hash SHA-256 del contenido.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
uploaded_by	FK → User	No	FK	Usuario que subió el archivo.
uploaded_at	DateTimeField	No	—	Fecha y hora de la subida.

3.7. PlantillaSolicitud

Tabla: `solicitudes_plantillasolicitud`. Plantilla HTML/CSS administrada para renderizar una solicitud como PDF. Es referenciada por `TipoSolicitud.plantilla`. El cuerpo HTML usa sintaxis de plantilla Django; los bytes del PDF no se almacenan: cada descarga se vuelve a renderizar a partir de la fuente.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	UUIDField	No	PK	Identificador único.
nombre	CharField(120)	No	—	Nombre de la plantilla.
descripcion	TextField	No	—	Descripción de la plantilla.
html	TextField	No	—	Cuerpo HTML con sintaxis de plantilla Django.
css	TextField	No	—	Hoja de estilos asociada.
activo	BooleanField	No	—	Indica si la plantilla está activa.
created_at	DateTimeField	No	—	Fecha de alta del registro.
updated_at	DateTimeField	No	—	Fecha de última actualización.

3.8. PlantillaAsset

Tabla: `solicitudes_plantillaasset`. Imagen subida por el administrador para incrustar en las plantillas PDF. Tiene dos ámbitos (`scope`): `global` (recursos institucionales disponibles para toda plantilla) y `plantilla` (específicos de una sola plantilla). Las plantillas referencian un asset por su `slug`.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	UUIDField	No	PK	Identificador único.
slug	CharField(64)	No	—	Identificador legible referenciado desde la plantilla.
nombre	CharField(120)	No	—	Nombre del recurso.
scope	CharField(10)	No	—	Ámbito: global o plantilla.
plantilla	FK → PlantillaSolicitud	Sí	FK	Plantilla dueña (NULL cuando <code>scope=global</code>).
imagen	FileField(100)	No	—	Ruta del archivo de imagen almacenado.
mime_type	CharField(50)	No	—	Tipo MIME de la imagen.
size_bytes	PositiveIntegerField	No	—	Tamaño del archivo en bytes.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
created_at	DateTimeField	No	—	Fecha de alta del registro.
created_by	FK → User	No	FK	Usuario que subió el recurso.

3.9. RespuestaSolicitud

Tabla: solicitudes_respuestasolicitud. Lote de respuesta (archivos más comentario) cargado por el personal responsable durante el estado EN_PROCESO. Es de sólo adición a nivel de aplicación. Cada lote puede llevar de 0 a 10 archivos hijos (**ArchivoRespuesta**) y un comentario opcional.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	UUIDField	No	PK	Identificador único.
solicitud	FK → Solicitud	No	FK	Solicitud a la que responde el lote.
actor	FK → User	No	FK	Usuario que generó la respuesta.
actor_role	CharField(32)	No	—	Rol del actor al momento de responder (instantánea).
comentario	TextField	No	—	Comentario opcional del lote.
created_at	DateTimeField	No	—	Fecha y hora de la respuesta.

3.10. ArchivoRespuesta

Tabla: solicitudes_archivorespuesta. Archivo almacenado perteneciente a un lote RespuestaSolicitud.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	UUIDField	No	PK	Identificador único.
respuesta	FK → RespuestaSolicitud	No	FK	Lote de respuesta al que pertenece.
nombre_original	CharField(255)	No	—	Nombre original del archivo.
stored_path	CharField(500)	No	—	Ruta de almacenamiento relativa a MEDIA_ROOT.
content_type	CharField(120)	No	—	Tipo MIME del archivo.
size_bytes	PositiveBigIntegerField	No	—	Tamaño del archivo en bytes.
sha256	CharField(64)	No	—	Hash SHA-256 del contenido.
created_at	DateTimeField	No	—	Fecha de alta del registro.

3.11. MentorPeriodo

Tabla: `mentores_mentorperiodo`. Catálogo de mentores historizado por periodo (alta, baja): un registro por periodo de mentoría. La reactivación abre un nuevo periodo (un nuevo registro) en lugar de sobrescribir el anterior. Un índice único parcial impone “a lo sumo un periodo abierto por matrícula”.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id	BigAutoField	No	PK	Identificador autoincremental.
matricula	CharField(20)	No	—	Matrícula del mentor (indexada).
fuelle	CharField(16)	No	—	Origen del alta: MANUAL o CSV.
nota	CharField(200)	No	—	Nota libre asociada al periodo.
fecha_alta	DateTimeField	No	—	Inicio del periodo de mentoría.
fecha_baja	DateTimeField	Sí	—	Fin del periodo (NULL = periodo activo).
creado_por	FK → User	No	FK	Usuario que dio de alta el periodo.
desactivado_por	FK → User	Sí	FK	Usuario que dio de baja el periodo (NULL si sigue activo).

3.12. FolioCounter

Tabla: `solicitudes_foliocounter`. Asignador de secuencia de folios por año. El folio tiene forma SOL-AAAA-NNNNN; el componente NNNNN se asigna bloqueando la fila del contador (`SELECT ... FOR UPDATE`) e incrementando `last`. Es la estrategia portable entre PostgreSQL y SQLite.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
year	PositiveIntegerField	No	PK	Año de la secuencia.
last	PositiveIntegerField	No	—	Último consecutivo asignado en el año.

Capítulo 4

Relaciones e integridad referencial

4.1. Llaves foráneas

La Tabla 4.1 resume todas las relaciones de llave foránea, su cardinalidad y la política de borrado (`on_delete`) que define el comportamiento ante la eliminación del registro referenciado.

Tabla 4.1: Llaves foráneas e integridad referencial.

Origen (columna)	Destino	Card.	on_delete	Semántica
TipoSolicitud.plantilla	PlantillaSolicitud	N:1	SET_NULL	Al borrar la plantilla, el tipo queda sin plantilla.
FieldDefinition.tipo	TipoSolicitud	N:1	CASCADE	Los campos se eliminan con su tipo.
Solicitud.tipo	TipoSolicitud	N:1	PROTECT	No se puede borrar un tipo con solicitudes.
Solicitud.solicitante	User	N:1	PROTECT	No se puede borrar un usuario con solicitudes.
HistorialEstado.solicitud	Solicitud	N:1	CASCADE	La bitácora se elimina con su solicitud.
HistorialEstado.actor	User	N:1	PROTECT	Protege la integridad de la auditoría.
ArchivoSolicitud.solicitud	Solicitud	N:1	CASCADE	Los archivos se eliminan con su solicitud.
ArchivoSolicitud.uploaded_by	User	N:1	PROTECT	Protege la trazabilidad del autor.
PlantillaAsset.plantilla	PlantillaSolicitud	N:1	CASCADE	Los assets de ámbito plantilla se eliminan con ella.
PlantillaAsset.created_by	User	N:1	PROTECT	Protege la trazabilidad del autor.
RespuestaSolicitud.solicitud	Solicitud	N:1	CASCADE	Las respuestas se eliminan con su solicitud.

Tabla 4.1: Llaves foráneas e integridad referencial.

Origen (columna)	Destino	Card.	on_delete	Semántica
RespuestaSolicitud. id	User	N:1	PROTECT	Protege la trazabilidad del autor.
ArchivoRespuesta. respuesta	RespuestaSolicitud	N:1	CASCADE	Los archivos se eliminan con su lote de respuesta.
MentorPeriodo. creado_por	User	N:1	PROTECT	Protege la trazabilidad del autor del alta.
MentorPeriodo. desactivado_por	User	N:1	PROTECT	Protege la trazabilidad del autor de la baja.

Referencia lógica sin FK. `ArchivoSolicitud.field_id` referencia conceptualmente a `FieldDefinition.id` cuando `kind=FORM`, pero *no* es una llave foránea real: el formulario está congelado en la solicitud (`form_snapshot`) y la definición de campo viva puede editarse o borrarse después. De forma análoga, `MentorPeriodo.matricula` se relaciona por valor con `User.matricula` sin imponer una FK.

4.2. Restricciones únicas y de verificación

- **User.email** — único en toda la tabla.
- **TipoSolicitud.slug** — único en toda la tabla.
- **FieldDefinition** (`tipo`, `order`) — `unique_field_order_per_tipo`: no se repite el orden de campos dentro de un mismo tipo.
- **ArchivoSolicitud** (`solicitud`, `field_id`) con `kind=FORM` — `archivo_unique_per_field`: un solo archivo de formulario por campo de la solicitud (índice parcial).
- **ArchivoSolicitud** (`solicitud`) con `kind=COMPROBANTE` — `archivo_unique_comprobante`: un solo comprobante de pago por solicitud (índice parcial).
- **PlantillaAsset** (`slug`) con `scope=global` — `unique_global_asset_slug`: slug único entre los assets globales (índice parcial).
- **PlantillaAsset** (`plantilla`, `slug`) con `scope=plantilla` — `unique_plantilla_asset_slug`: slug único por plantilla (índice parcial).
- **PlantillaAsset** — `plantilla_asset_scope_consistency` (CHECK): coherencia entre ámbito y plantilla (`global` $\Rightarrow$ `plantilla` nula; `plantilla` $\Rightarrow$ `plantilla` no nula).
- **MentorPeriodo** (`matricula`) con `fecha_baja IS NULL` — `unique_active_period_per_matricula`: a lo sumo un periodo de mentoría activo por matrícula (índice parcial; requiere PostgreSQL).

4.3. Índices de consulta

Además de los índices de llave primaria y de las restricciones únicas, el esquema define índices secundarios para acelerar las consultas más frecuentes:

- **TipoSolicitud** — (activo, responsable_role).
- **Solicitud** — (solicitante, -created_at), (estado, -created_at) y (tipo, estado).
- **HistorialEstado** — (solicitud, -created_at).
- **ArchivoSolicitud** — (solicitud, kind).
- **PlantillaSolicitud** — (activo, nombre).
- **RespuestaSolicitud** — (solicitud, created_at).
- **ArchivoRespuesta** — (respuesta, created_at).
- **MentorPeriodo** — (matricula, fecha_baja) y un índice simple sobre matricula.